

2024 年全国大学生电子设计竞赛

江苏赛区 (TI 杯)

自动行驶小车

题目编号: H 题

参赛队编号: _____

参赛队学校: _____

参赛队学生: _____

二零二四年七月

自动行驶小车

摘要

针对 2024 年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区 (TI 杯) 自动行驶小车 (H 题) 中无外部标记、仅含两段半圆弧黑线的循迹任务, 设计了一套以 MSPM0G3507 为主控的差速轮式小车控制系统。系统以 8 路灰度传感器获得黑线横向偏差, 以编码器构建左右轮速度闭环, 并结合 JY62 惯性测量单元提供的航向信息完成失线段航向保持。控制层采用“灰度加权质心—纯追踪曲率控制—差速运动学逆解—增量式 PI”闭环结构; 任务层采用路段状态机, 将巡线、航向对齐、对角线直冲、黑线重捕获和圈数计数串联, 实现任务 (1) 至任务 (4) 的统一调度。

针对题目中 A、B、C、D 点没有额外标记的问题, 设计以弧线转角、里程计和位姿邻近判据协同确认的过点机制, 并在已知点执行位姿快照以抑制累计误差。本文给出硬件组成、关键控制公式、软件流程和可复现实测方案。实车时间、成功率及连续四圈结果须按第五章测试表补录后作为最终结论。

关键词: MSPM0G3507; 自动循迹; 差速控制; 纯追踪; 惯性导航; 状态机

1 设计方案与工作原理

1.1 预期实现目标定位

本设计面向 H 题规定场地: 小车从指定起点出发, 在半径 40 cm 的两段黑色半圆弧线与两条直线组成的封闭路径上自动行驶。系统须完成 A→B 停车、单圈顺逆向运行以及按任务 (3) 路线连续运行 4 圈, 并在起停和经过关键点时给出声光提示。设计遵守 MSPM0 系列 MCU 控制、轮式前进、车载供电、无摄像头和不依赖场外设备等限制。

1.2 技术方案分析比较

1. **循迹方案。**单路红外开关循迹无法获得横向误差大小, 难以兼顾弧线稳定性与速度; 摄像头视觉循迹信息量较大但题目明确禁止安装摄像头。采用 8 路灰度传感器阵列, 通过黑线传感器位置的加权质心形成连续偏差, 满足题目限制且计算量小。
2. **失线与过点导航方案。**仅依赖灰度阈值时, 无标记端点易受光照和瞬态偏差影响; 仅依赖编码器里程计时, 轮胎打滑会产生累计误差。采用灰度特征、编码器里程与 JY62 航向/位姿信息融合, 以多条件相互校验并在已知点回正位姿。
3. **电机控制方案。**开环 PWM 难以抑制电池电压和负载变化; 位置式 PID 对输出限幅与积分累积较敏感。采用增量式 PI 直接输出 PWM 增量, 适合 5 ms 固定周期的速度闭环。

1.3 系统结构工作原理

系统由感知、控制、执行和提示四部分组成。8 路灰度模块经 3 根地址线与 1 根数据线分时采样, 输出黑线位置; 双路编码器反馈左右轮瞬时速度; JY62 通过 UART 输

出 yaw 与 Z 轴角速度；MSPM0G3507 在 5 ms 定时中断内完成采样、状态机、速度闭环与 PWM 刷新；TB6612 双 H 桥驱动两台直流减速电机；OLED、LED 与蜂鸣器显示运行状态并完成关键点提示。

表 1 系统模块组成

模块	主要器件/接口	作用
主控	MSPM0G3507	执行实时控制、任务状态机和外设管理
执行	TB6612 + 直流减速电机	输出左右轮正向 PWM 驱动
速度反馈	13 线编码器	获取轮速与累计里程
循迹	8 路红外灰度模块	计算黑线横向偏差与重捕获状态
姿态	JY62, UART 115200 bps	提供航向与角速度，辅助失线段导航
人机交互	OLED、LED、蜂鸣器	显示状态并在关键点声光提示

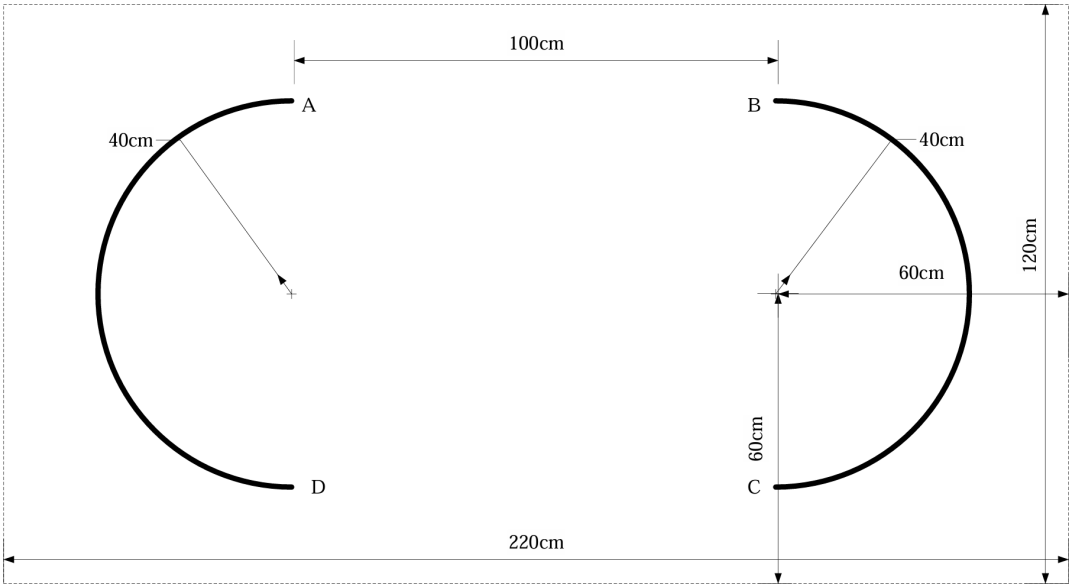


图 1 H 题场地示意图

1.4 功能指标实现方法

弧线段采用纯追踪模型，将灰度位置偏差 y 转换为曲率 κ ，并据当前线速度 v 计算角速度命令 ω ；直线段保持较高基础速度，弧线段根据偏差与黑线覆盖数量自动降速。到达关键点时，任务层通过丢线、航向转角、里程和位姿邻近关系进行确认，并发出声光提示；达到目标圈数后将速度目标清零并保持停车。

1.5 测量、控制与分析处理

每个 5 ms 控制周期中，先读取编码器脉冲并换算车轮速度，再读取 8 路灰度状态、计算线位置与黑线数量；随后依据当前任务状态生成线速度和角速度目标，经差速逆解得到左右轮目标速度，最后由两路增量式 PI 计算 PWM。JY62 数据以 10 ms 节拍更新，用于航向对齐、直冲段 PD 保持和位姿积分。

2 核心部件与电路设计

2.1 关键器件性能分析

MSPM0G3507 采用 Cortex-M0+ 内核，可提供定时器、PWM、GPIO 中断和 UART 等资源，满足 200 Hz 控制与多外设并行需求。TB6612 为双 H 桥电机驱动器，可分别控制左右直流电机的方向与 PWM 占空比。编码器采用 13 线霍尔编码器并配合 30:1 减速比，按 2 倍频计数时每轮一周对应 780 个计数；以轮周长 0.2105 m 和 200 Hz 周期可换算实时车速。

2.2 电路结构工作机理

电机方向引脚控制 TB6612 的 IN1/IN2 组合，TimerA 输出 10 kHz PWM，软件将占空比限幅至 0 ~ 7800/8000。灰度模块通过地址复用依次选通 8 路检测单元，减少 MCU 引脚占用。编码器 A/B 相上升沿触发 GPIO 中断；JY62 采用 0x55 帧头、11 字节数据帧解析欧拉角与角速度。电机电源与 MCU 逻辑电源应共地，并在实车接线时复核电流能力和抗干扰措施。

2.3 运动学与控制模型

设轮距为 B 、车体线速度为 v 、角速度为 ω ，则左右轮速度目标为

$$v_L = v - \frac{\omega B}{2}, \quad v_R = v + \frac{\omega B}{2} \quad (1)$$

灰度传感器加权位置为

$$y = \frac{\sum (s_i p_i)}{\sum s_i} \quad (2)$$

其中 s_i 为第 i 路黑线判定值， p_i 为该传感器横向坐标。纯追踪曲率与角速度命令为

$$\kappa = \frac{2y}{L^2 + y^2}, \quad \omega = -K_{\text{steer}} \cdot v \cdot \kappa \quad (3)$$

增量式 PI 控制器以 $e(k) = v_{\text{target}}(k) - v_{\text{measured}}(k)$ 为速度偏差：

$$\text{PWM}(k) = \text{PWM}(k-1) + K_p[e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) \quad (4)$$

本实现中 $K_p = 400$ 、 $K_i = 300$ ，PWM 输出限制为 ± 7800 ，以防止控制量超过驱动器有效范围。

2.4 关键参数与接口

表 2 控制系统关键参数

参数	取值	说明
控制周期	5 ms	TimerG 中断，控制频率 200 Hz
轮距 B	0.130 m	差速运动学参数
轮周长	0.2105 m	编码器速度换算参数
编码器计数	780/rev	13 线 $\times 2$ 倍频 $\times 30$ 减速比
基础/弯道速度	300/185 mm·s ⁻¹	灰度偏差分档速度
PWM	10 kHz，最大 7800	TimerA 输出限幅
JY62 串口	115200 bps	航向与角速度数据输入

3 系统软件设计分析

3.1 系统总体工作流程

上电后完成外设初始化、任务模式选择和传感器状态检查。定时中断中执行“编码器测速 $\rightarrow$ JY62 数据更新 $\rightarrow$ 任务状态机 $\rightarrow$ 灰度巡线或航向直冲 $\rightarrow$ 目标轮速计算 $\rightarrow$ PI 输出 $\rightarrow$ PWM 刷新”流程；主循环负责 OLED 刷新、串口处理、按键及遥测显示。若 IMU 离线，系统不应将航向导航结果视作可用，应降级为循线调试或提示故障。

3.2 无标记场地的路段状态机

题目规定场地除两段半圆弧外不得设置额外标记，因此 A、B、C、D 不能通过十字黑线直接识别。软件将任务（3）及任务（4）分解为巡线 A $\rightarrow$ D、D 点切线对齐、D $\rightarrow$ B 对角线直冲、巡线 B $\rightarrow$ C、C 点对齐与前进、C $\rightarrow$ A 对角线直冲和回到 A 点后的航向恢复等状态。直冲段利用 JY62 的 yaw 与角速度构造 PD 航向保持，检测到黑线后连续确认重捕获，再切换回巡线状态。

表 3 T4 任务状态机的主要状态

状态	输入依据	主要动作	退出条件
LINE_AD	灰度线位置、沿 A→D 巡线位姿		丢线且接近 D
ALIGN_D	yaw、角速度	对齐 D 点切线及 D→B 航向	航向误差连续满足阈值
BRIDGE_D_TO_B	yaw、灰度重捕获	按目标航向直冲	重捕获黑线
LINE_BC	灰度线位置、沿 B→C 巡线位姿		丢线且接近 C
BRIDGE_C_TO_A	yaw、灰度重捕获	按目标航向直冲	重捕获并接近 A
STOP	圈数计数	速度目标清零、声光提示	任务结束

3.3 关键模块程序设计

灰度模块以传感器横向位置为权重计算 `Gray_Line_Pos_mm`，并根据偏差绝对值及黑线数量选择直线、中速或弯道速度。编码器模块完成脉冲计数、速度换算和累计里程；JY62 模块校验帧头与校验和，维护在线超时状态；任务模块统一配置任务（1）至任务（4）的目标圈数与路线。关键接口包括 `Gray_Mode()`、`Get_Target_Encoder()`、`Incremental_PI_Left()`、`Incremental_PI_Right()`、`JY62_GetData()` 与 `Gray_TaskTick()`。

3.4 可靠性处理

为抑制单次噪声触发，航向对齐采用连续稳定周期确认；黑线重捕获也采用连续检测计数。对角线直冲设置最大距离与对齐超时保护，避免长期失线。到达已知点后调用位姿快照，将累计积分结果修正为场地坐标，从而降低多圈运行中的漂移。

4 竞赛工作环境条件

4.1 软件环境

嵌入式程序采用 Keil uVision5 工程进行编译与下载，目标工程为 `MSPM0G3507_Project`；外设配置由 TI SysConfig 生成。调试阶段可使用串口助手、VOFA+ 或 DataScope 观察灰度位置、轮速、航向误差、状态编号和圈数。

4.2 硬件平台与场地

硬件平台包括 MSPM0G3507 控制板、TB6612 电机驱动、差速底盘、双路编码器、8 路灰度模块、JY62、OLED、LED、蜂鸣器和车载电池。测试场地按题目制作，面积不小于 220 cm×120 cm，半圆弧半径 40 cm、线宽约 1.8 cm，场地上不得添加用于辅助导航的标记。

4.3 调试条件与安全事项

先在架空状态确认左右轮方向、PWM 极性、编码器计数符号和急停逻辑，再在低速下完成灰度阈值、传感器安装位置与纯追踪增益整定。电机电源应满足峰值电流需求；调试期间避免车轮被障碍物卡死，并在改动供电或接线后重新验证共地与极性。

5 作品成效总结分析

5.1 测试方案

按由简到难的顺序验证：首先进行 A→B 单弧线测试，确认巡线、端点判断与停车；其次完成任务（2）单圈，检查四段衔接与声光提示；再完成任务（3）逆向路线，检查对角线直冲、航向对齐和重捕获；最后进行任务（4）四圈连续运行，统计总用时、单圈波动、成功率、停车误差和失线恢复次数。每组条件至少重复 3 次，并记录电池电压和场地状态。

表 4 实车测试记录表（须由调试数据补录）

测试项目	评价指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次	结论
任 务 （1） A→B	用时 ≤ 15 s、停车与声光提示	待实测	待实测	待实测	待判定
任务（2）单 圈	用时 ≤ 30 s、各点提示	待实测	待实测	待实测	待判定
任务（3）单 圈	用时 ≤ 40 s、路径正确	待实测	待实测	待实测	待判定
任务（4）四 圈	总用时、连续完成率	待实测	待实测	待实测	待判定

5.2 成效与不足分析

从软件实现角度看，系统已将基础灰度巡线、编码器速度闭环、IMU 航向保持与 T4 状态机集成在统一控制框架中，能够针对无额外标记的场地建立可解释的过点与重捕获逻辑。该方案的优势是计算量低、模块边界清晰，并允许按任务切换目标圈数。其

局限在于灰度特征会受传感器高度、环境光和线宽影响，里程计受轮胎打滑影响，IMU 存在零偏与航向漂移；因此最终性能必须以本章实测数据为准，并根据实车日志迭代阈值与增益。

5.3 创新特色与展望

本设计以“循线优先、惯导补偿、已知点校正”的分层方式完成复杂路段控制：正常情况下由低成本灰度阵列完成闭环循迹，失线或跨越路段由 IMU 保持航向，重回已知点后以位姿快照抑制误差累积。后续可基于黑匣子遥测记录分析误差分布，采用自适应速度规划、灰度阈值在线校准和航向零偏补偿，提高不同场地和电池状态下的重复性。

6 参考资料及文献

- [1] 2024 年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区（TI 杯）自动行驶小车（H 题）试题。
- [2] 项目资料：H 题路线分解与代码适配，docs_2024/H 题路线分解.md。
- [3] 项目资料：H 题核心算法详解，docs_2024/H 题算法详解.md。
- [4] Texas Instruments. *MSPM0G3507 Microcontrollers Technical Reference Manual*.
- [5] JY62 使用说明书：串口姿态数据帧与角速度数据格式。

7 附件材料

7.1 工程文件与关键源代码

工程文件位于 `firmware/WHEELTEC_C07A_CAR_JY62_GapBridge/`。其中 `Control/control.c` 实现 5ms 控制中断、灰度循迹、T4 位姿导航与速度闭环；`Hardware/jy62.c` 实现姿态数据帧解析；`Hardware/motor.c`、`encoder.c` 与 `CCD.c` 分别实现电机、编码器和灰度外设驱动。

7.2 最终提交前检查清单

- ☐ 核对 MCU 型号、车体尺寸、前进限制和无摄像头要求。
- ☐ 补录全部实测数据、测试视频编号及异常现象。
- ☐ 核验声光提示、最终停车位置及连续四圈完成情况。
- ☐ 复查电源容量、接线可靠性和现场光照下的传感器阈值。